

Soal Pilihan Ganda

1. Suatu hari Fefe dan Kiki sedang bermain tebak angka. Fefe meminta pada Kiki untuk menebak angka (bilangan bulat) yang sedang dipikirkan oleh dirinya. Fefe memberitahu kepada Kiki bahwa angka yang berada dalam pikirannya berada diantara 1 sampai 1000. Mekanisme permainan ini berjalan sebagai berikut. Selagi kesempatan Kiki belum habis, Kiki dapat menebak angka diantara 1 sampai 1000. Kemudian Fefe hanya akan memberi tiga respon, yaitu: Lebih kecil (ketika angka yang ditebak Kiki lebih kecil daripada angka yang dipikirkan oleh Fefe) Lebih besar (ketika angka yang ditebak Kiki lebih besar daripada angka yang dipikirkan oleh Fefe) Benar (ketika angka yang ditebak Kiki sesuai dengan angka yang dipikirkan oleh Fefe) Jika kesempatan Kiki sudah habis, Kiki tidak dapat menebak angka lagi.

Berapa kesempatan minimal yang dapat diberikan oleh Fefe jika Kiki bermain dengan optimal?

- ☐ a. 9
- ☐ b. 10
- ☐ c. 100
- ☐ d. 500
- ☐ e. 400

☐ d. 500

☐ e. 400

2. Empat pasangan bertemu untuk sebuah pesta makan malam. Ketika mereka berkumpul, beberapa pasangan saling berpelukan. Aturan pelukan dalam pesta tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika seseorang sudah dipeluk oleh pasangan kita, kita tidak boleh memeluk orang tersebut lagi.
2. Mereka tidak berpelukan dengan diri mereka sendiri maupun pasangan mereka.

Kiki, salah satu orang dari empat pasangan itu, kemudian bertanya kepada masing-masing dari tujuh orang lainnya berapa banyak orang yang telah mereka peluk, dan mendapatkan tujuh jawaban yang berbeda. Berapa banyak orang yang dipeluk oleh pasangan Kiki?

☐ a. 1

☐ b. 2

☐ c. 3

☐ d. 4

☐ e. 5

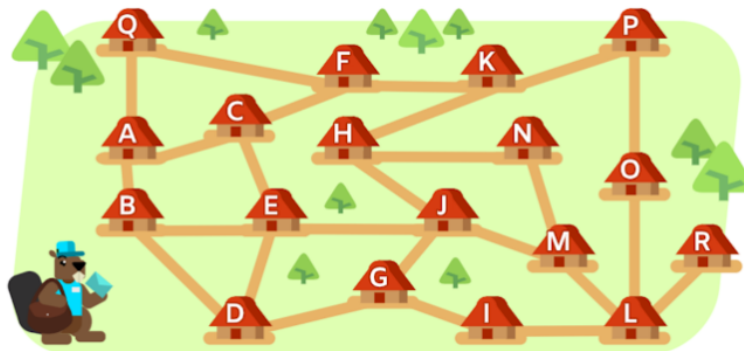
3. Terdapat 18 desa di Pulau Beaver, seperti yang ditunjukkan pada

e. 5

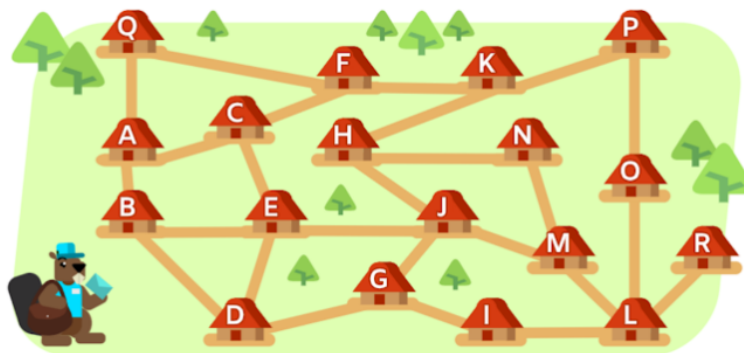
3. Terdapat 18 desa di Pulau Beaver, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Setiap desa memiliki banyak kurir surat; setiap kali sebuah desa perlu mengirim pesan atau menerima pesan baru, para kurir surat tersebut akan mengantarkan pesan ke semua desa tetangga yang terhubung pada keesokan harinya.

Sebagai contoh, jika Desa A mengirimkan pesan, dibutuhkan waktu 1 hari agar pesan tersebut sampai di Desa B, C, dan Q. Dibutuhkan waktu 2 hari untuk mencapai D, E, dan F; dan seterusnya, hingga semua desa telah menerima pesan tersebut.

Jika sebuah pesan baru dimulai dari Desa J, berapa hari yang dibutuhkan untuk mencapai semua desa?



Jika sebuah pesan baru dimulai dari Desa J, berapa hari yang dibutuhkan untuk mencapai semua desa?



- ☐ a. 1
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☐ d. 4
- ☐ e. 5

4. Di Pulau Olber terdapat 2 jenis penduduk yaitu ksatria dan penipu. Ksatria selalu jujur sedangkan penipu selalu bohong. Diketahui terdapat

☐ b. 2

☐ c. 3

☐ d. 4

☐ e. 5

4. Di Pulau Olber terdapat 2 jenis penduduk yaitu ksatria dan penipu. Ksatria selalu jujur sedangkan penipu selalu bohong. Diketahui terdapat 2024 orang yang menempati pulau ini. Mereka tahu siapa saja di antara mereka yang merupakan ksatria dan penipu. Suatu hari Kiki sebagai kepala pulau ingin tahu siapa saja yang ksatria dan siapa saja yang penipu. Kiki pun membariskan mereka. Ketika mereka berbaris, mereka sama – sama berkata “Penipu di depan saya lebih banyak dari ksatria di belakang saya”. Ada berapa jumlah maksimal ksatria di pulau tersebut?

☐ a. 1011

☐ b. 1012

☐ c. 0

☐ d. 1

☐ e. 10

5. Dua ekor berang-berang membentuk tim pengangkut tepung yang

5. Dua ekor berang-berang membentuk tim pengangkut tepung yang legendaris. Aturannya adalah:

Albert membawa 13 kg tepung setiap perjalanan, dan membutuhkan waktu satu jam untuk pergi dari toko roti ke penggilingan dan kembali lagi.

Mario hanya membawa 5 kg tetapi menyelesaikan setiap perjalanan pulang-pergi dalam 30 menit.

Mereka tidak bisa melakukan perjalanan bersamaan karena setidaknya satu dari mereka harus tinggal di toko roti untuk melayani pelanggan. Setelah 3 perjalanan berturut-turut, setiap berang-berang harus beristirahat setidaknya selama 30 menit sebelum melakukan perjalanan berikutnya.

Albert dan Mario ingin mengangkut tepung sebanyak mungkin dalam waktu delapan jam.

Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar?



Albert dan Mario ingin mengangkat tepung sebanyak mungkin dalam waktu delapan jam.

Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar?



- ☐ a. Albert harus melakukan pengiriman pertama.
- ☐ b. Mario harus melakukan pengiriman pertama.
- ☐ c. Mario harus melakukan pengiriman terakhir.
- ☐ d. Albert tidak boleh melakukan pengiriman terakhir.

6. Anna (A), Bert (B), dan Corry (C) sedang memainkan sebuah permainan. Setiap pemain memiliki satu set yang terdiri dari tiga kartu gambar: batu, kertas, dan gunting. Pada awal permainan, masing-masing memilih satu kartu dan membukanya secara bersamaan.

Aturannya adalah:

- Batu mengalahkan gunting

6. Anna (A), Bert (B), dan Corry (C) sedang memainkan sebuah permainan. Setiap pemain memiliki satu set yang terdiri dari tiga kartu gambar: batu, kertas, dan gunting. Pada awal permainan, masing-masing memilih satu kartu dan membukanya secara bersamaan.

Aturannya adalah:

- Batu mengalahkan gunting
- Gunting mengalahkan kertas
- Kertas mengalahkan batu

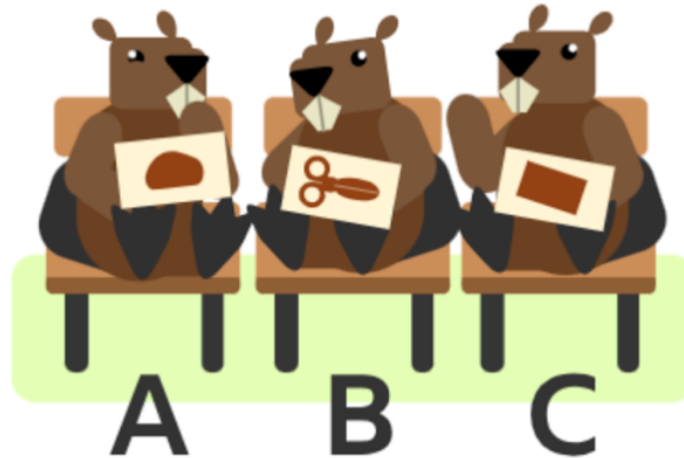
Setelah pembukaan kartu awal, para pemain memasuki **fase pertukaran**.

- Kartu dapat ditukar antar pemain dengan persetujuan bersama.
- Sebuah **pertukaran** adalah proses tukar-menukar sepasang kartu antara dua pemain.
- Pemain dapat melakukan beberapa kali pertukaran.
- Setelah pertukaran selesai, permainan berakhir. Pemenang ditentukan berdasarkan kepemilikan kartu terakhir setelah semua pertukaran selesai.

Tujuan tunggal Bert adalah mengalahkan Corry. Berdasarkan pembukaan kartu awal di atas, strategi apa yang akan menjamin kesuksesan Bert?



pembukaan kartu awal di atas, strategi apa yang akan menjamin kesuksesan Bert?



- ☐ a. Bert hanya perlu menjamin jumlah pertukaran yang ganjil dengan Corry.
- ☐ b. Tidak peduli berapa banyak pertukaran yang mereka putuskan, Bert tidak boleh menukar kartu dengan Corry.
- ☐ c. Tidak peduli berapa banyak pertukaran yang mereka putuskan, Bert harus selalu menukar kartu dengan Corry.
- ☐ d. Bert hanya perlu menjamin bahwa terdapat jumlah total pertukaran yang genap, tidak peduli pertukaran mana yang dilakukan.

7. Arturo memiliki tetikus (*mouse*) komputer yang unik: tetikus ini memiliki tombol ajaib! Tetikus tersebut menyimpan sebuah penghitung, m , yang bertambah 1 setiap kali tombol ajaib ditekan. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang terjadi setelah penekanan: angka-angka dari m hingga 1 juga akan ditulis ke dalam sebuah berkas teks. Hasil dari 5 penekanan pertama adalah konten berkas berikut: 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1.

Arturo sangat terpesona dengan tombol ajaib ini dan menekannya berkali-kali. Sekarang dia memiliki deretan angka yang panjang di dalam berkas tersebut. Jika posisi pertama dalam berkas adalah posisi 1, angka berapakah yang muncul di posisi ke-127?

Press Count (m)	File contents
1	1
2	1, 2, 1
3	1, 2, 1, 3, 2, 1
4	1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1
5	1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1

☐ a. 10

4, 3, 2, 1.

Arturo sangat terpesona dengan tombol ajaib ini dan menekannya berkali-kali. Sekarang dia memiliki deretan angka yang panjang di dalam berkas tersebut. Jika posisi pertama dalam berkas adalah posisi 1, angka berapakah yang muncul di posisi ke-127?

Press Count (m)	File contents
1	1
2	1, 2, 1
3	1, 2, 1, 3, 2, 1
4	1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1
5	1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1

- ☐ a. 10
- ☐ b. 9
- ☐ c. 8
- ☐ d. 7
- ☐ e. 12

8. Diberikan sebuah larik (array) yang berisi 7 buah bilangan bulat yaitu: {42, 16, 40, 33, 0, 28, 41}. Pak Dengklek menginginkan sekumpulan bilangan (satu atau beberapa bilangan) yang jika dilakukan operasi XOR (exclusive or terhadap representasi bit suatu bilangan) terhadap elemen-elemen larik tersebut satu demi satu, hasilnya adalah bernilai 0 (nol).

Pak Dengklek boleh menambahkan satu atau beberapa bilangan bulat ke dalam larik tersebut supaya keinginannya dapat tercapai. Namun ternyata, terdapat biaya yang perlu dibayar untuk menambahkan sekumpulan bilangan bulat, yaitu sebesar bilangan terbesar yang terdapat pada kumpulan bilangan tersebut. Sebagai contoh, bilangan bulat yang ingin ditambahkan = {25, 17, 1} maka biaya yang perlu dibayar adalah 25. Berapakah biaya terkecil yang perlu dibayar Pak Dengklek?

- ☐ a. 0
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☐ d. 4
- ☐ e. 5

9. Marcus akan pergi ke teater menggunakan bus.

Terdapat 4 jalur bus satu arah di kota tersebut. Pada diagram:

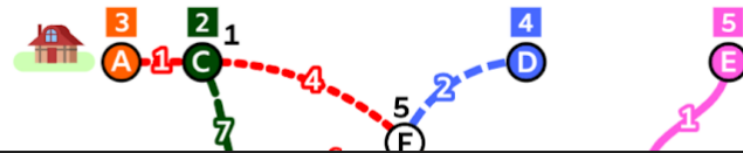
9. Marcus akan pergi ke teater menggunakan bus.

Terdapat 4 jalur bus satu arah di kota tersebut. Pada diagram:

- Halte bus ditunjukkan dengan lingkaran bergaris tepi hitam.
- Setiap garis berwarna adalah rute bus.
- Angka pada garis (di antara halte) menunjukkan berapa menit waktu yang dibutuhkan bus untuk menempuh bagian tersebut.
- Semua rute dimulai dari halte yang berwarna.
- Pada setiap jalur, bus pertama hari itu berangkat pada menit ke-0.
- Setelah itu, bus berangkat dalam interval waktu yang teratur. Interval ini ditunjukkan sebagai angka di dalam kotak berwarna di sebelah titik awal (contoh: jalur oranye memiliki bus setiap 3 menit, jadi bus akan jalan pada menit ke 0, 3, 6, 9, dst).

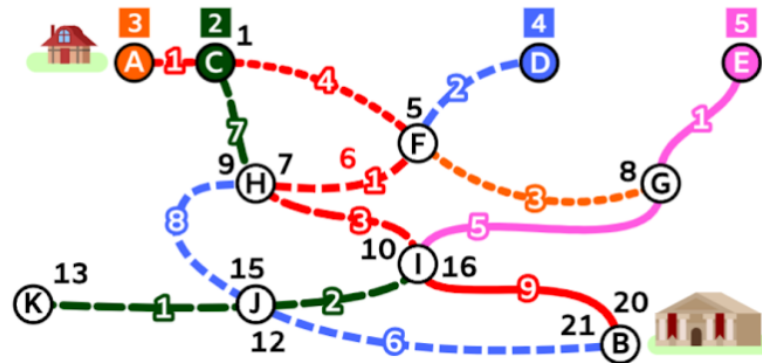
Marcus ingin merencanakan rutennya ke teater agar sampai di sana dalam waktu tersingkat. Ia akan mulai dari halte bus oranye (awal jalur oranye) dan dapat berpindah bus di persimpangan (halte tempat dua atau lebih jalur bertemu), tetapi hanya jika bus berikutnya tiba pada waktu yang sama atau lebih lambat dari waktu kedatangannya.

Dengan asumsi Marcus berangkat dengan bus oranye pertama pada menit ke-0, berapakah waktu tersingkat dalam menit yang ia butuhkan untuk mencapai teater?



oranye) dan dapat berpindah bus di persimpangan (halte tempat dua atau lebih jalur bertemu), tetapi hanya jika bus berikutnya tiba pada waktu yang sama atau lebih lambat dari waktu kedatangannya.

Dengan asumsi Marcus berangkat dengan bus oranye pertama pada menit ke-0, berapakah waktu tersingkat dalam menit yang ia butuhkan untuk mencapai teater?



- ☐ A. 18
- ☐ B. 19
- ☐ C. 20
- ☐ D. 24
- ☐ E. 26

Berapa menitkah waktu minimum yang diperlukan untuk memasak 15 telur?

	Waktu (menit) →											
Mesin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemecah	1	1	1									
	2	2	2									
	3	3	3									
Pengocok				1	1	3	3					
				2	2							
Penggoreng						1	1	1	1	1		
						2	2	2	2	2		
								3	3	3	3	3

○ a. 25

mesin penggoreng butuh 5 menit/telur. waktu memindahkan telur dari satu mesin ke mesin lainnya dianggap tidak ada.

Contoh: Untuk memasak 3 telur waktu yang dibutuhkan adalah 12 menit dengan ilustrasi sebagai berikut: (cek gambar)

Berapa menitkah waktu minimum yang diperlukan untuk memasak 15 telur?

Mesin	Waktu (menit) →											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemecah	1	1	1									
	2	2	2									
	3	3	3									
Pengocok				1	1	3	3					
				2	2							
Penggoreng						1	1	1	1	1		
						2	2	2	2	2		
								3	3	3	3	3

- ☐ a. 25
- ☐ b. 26
- ☐ c. 27
- ☐ d. 28
- ☐ e. 29

11.

Sistem keamanan brankas digital Anda menggunakan passcode sepanjang 5 digit. Tombol angka yang tersedia pada panel hanyalah angka 1, 2, dan 3.

Sistem memiliki sebuah protokol keamanan ketat untuk mencegah korsleting perangkat keras: Angka 1 tidak boleh bersebelahan langsung dengan angka 3 (contoh: '13' dan '31' tidak valid, tetapi '123' valid).

Berapa banyak kombinasi passcode 5 digit berbeda yang valid dan diterima oleh sistem?

- ☐ 98
- ☐ 99
- ☐ 89
- ☐ 77
- ☐ 88

12. Sebuah mesin perakitan komponen dijadwalkan untuk beroperasi selama 6 hari. Karena mesin cepat panas, terdapat aturan dasar: Jika mesin dioperasikan pada hari ke- i , mesin wajib diistirahatkan (tidak beroperasi) pada hari ke- $(i+1)$.

Tabel target produksi mesin per hari adalah sebagai berikut:

12. Sebuah mesin perakit komponen dijadwalkan untuk beroperasi selama 6 hari. Karena mesin cepat panas, terdapat aturan dasar: Jika mesin dioperasikan pada hari ke- i , mesin wajib diistirahatkan (tidak beroperasi) pada hari ke- $(i+1)$.

Tabel target produksi mesin per hari adalah sebagai berikut:

Hari 1: 4 unit

Hari 2: 7 unit

Hari 3: 2 unit

Hari 4: 9 unit

Hari 5: 5 unit

Hari 6: 8 unit

Tahun ini, teknisi membekali mesin dengan 1 buah Token Overdrive. Token ini memungkinkan mesin mengabaikan aturan istirahat, sehingga mesin bisa beroperasi pada dua hari berturut-turut (misal hari ke- i dan ke- $(i+1)$). Token ini hanya bisa digunakan maksimal satu kali dalam jadwal 6 hari tersebut.

Berapa total unit produksi maksimal yang bisa dicapai dalam 6 hari?

☐ 28

☐ 27

☐ 22

Tabel target produksi mesin per hari adalah sebagai berikut:

Hari 1: 4 unit

Hari 2: 7 unit

Hari 3: 2 unit

Hari 4: 9 unit

Hari 5: 5 unit

Hari 6: 8 unit

Tahun ini, teknisi membekali mesin dengan 1 buah Token Overdrive. Token ini memungkinkan mesin mengabaikan aturan istirahat, sehingga mesin bisa beroperasi pada dua hari berturut-turut (misal hari ke- i dan ke- $(i+1)$). Token ini hanya bisa digunakan maksimal satu kali dalam jadwal 6 hari tersebut.

Berapa total unit produksi maksimal yang bisa dicapai dalam 6 hari?

- ☐ 28
- ☐ 27
- ☐ 22
- ☐ 30
- ☐ 31

13.

Sebuah robot pengirim barang bergerak pada area grid berukuran 3×3 . Robot mulai dari titik Kiri-Atas (koordinat 0,0) dan harus mencapai titik Kanan-Bawah (koordinat 2,2). Robot hanya bisa bergerak ke Kanan atau ke Bawah. Setiap sel pada grid memiliki nilai energi (positif atau negatif) yang akan ditambahkan ke total energi robot saat dilewati.

Peta grid energi adalah sebagai berikut:

[10, -5, 4]

[-2, 8, -3]

[6, -4, 7]

Robot dibekali satu buah Perisai Deflektor. Perisai ini secara otomatis akan mengubah satu nilai energi negatif pada sel yang dilewati menjadi 0 (hanya bisa aktif maksimal satu kali sepanjang perjalanan).

Berapakah energi maksimal yang bisa dikumpulkan robot saat mencapai titik akhir (2,2)?

☐ 22

☐ 21

☐ 23

☐ 32

☐ 12

14.

Untuk proyek pengembangan IP, kamu sedang merancang deretan 6 karakter berjejer yang menggunakan palet warna minimalis: Hitam (H), Putih (P), dan Abu-abu (A). Untuk menjaga harmoni visual, aturannya sangat ketat: Karakter yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Selain itu, warna Hitam (H) tidak boleh diletakkan tepat di sebelah warna Putih (P) karena tingkat kontrasnya terlalu tajam (mereka berdua hanya boleh bersebelahan dengan warna Abu-abu).

Berapa banyak kombinasi urutan warna yang valid untuk keenam karakter tersebut?

- ☐ 13
- ☐ 15
- ☐ 16
- ☐ 17
- ☐ 18

15.

Terdapat 5 instrumen portofolio berjejer dengan proyeksi imbal hasil (dalam persen): [4, 2, 8, 5, 6]. Dua investor (kamu dan seorang pesaing) bergiliran memilih satu instrumen per putaran.

Aturannya: setiap pemain hanya diizinkan mengambil instrumen yang berada di ujung paling kiri atau ujung paling kanan dari deretan yang

15.

Terdapat 5 instrumen portofolio berjejer dengan proyeksi imbal hasil (dalam persen): [4, 2, 8, 5, 6]. Dua investor (kamu dan seorang pesaing) bergiliran memilih satu instrumen per putaran.

Aturannya: setiap pemain hanya diizinkan mengambil instrumen yang berada di ujung paling kiri atau ujung paling kanan dari deretan yang tersisa.

Keduanya bermain dengan sangat rasional dan optimal untuk memaksimalkan total imbal hasil masing-masing.

Jika kamu adalah pemain pertama yang mengambil portofolio, berapakah total persentase imbal hasil maksimal yang pasti bisa kamu amankan?

- ☐ 12
- ☐ 13
- ☐ 11
- ☐ 14
- ☐ 10

16.

Sebuah *roastery* kopi artisan hanya memiliki satu mesin roaster skala besar. Ada 5 permintaan batch penyangraian kopi langka (P1 hingga P5)

16.

Sebuah *roastery* kopi artisan hanya memiliki satu mesin roaster skala besar. Ada 5 permintaan batch penyangraian kopi langka (P1 hingga P5) dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan nilai profit yang berbeda-beda. Karena mesin harus dipanaskan secara spesifik, jadwal yang tumpang tindih tidak bisa diproses bersamaan.

P1: Jam 08:00 – 10:00 (Profit: 50 poin)

P2: Jam 09:00 – 12:00 (Profit: 60 poin)

P3: Jam 11:00 – 13:00 (Profit: 50 poin)

P4: Jam 13:00 – 15:00 (Profit: 40 poin)

P5: Jam 12:00 – 16:00 (Profit: 70 poin)

Mesin bisa langsung memproses batch berikutnya di jam yang sama saat batch sebelumnya selesai (misal selesai jam 10:00, bisa langsung mulai jadwal jam 10:00). Berapakah total poin profit maksimal yang bisa diraih dalam satu hari operasional tersebut?

☐ 140

☐ 160

☐ 120

☐ 110

☐ 200

17.

Sistem logistik memiliki satu kargo darurat dengan batas kapasitas berat maksimal 8 kg untuk pengiriman material artwear. Ada 3 gulungan material khusus yang tersedia, dan masing-masing hanya ada 1 stok.

Gulungan A: Berat 5 kg, Nilai Rp 600.000

Gulungan B: Berat 4 kg, Nilai Rp 500.000

Gulungan C: Berat 4 kg, Nilai Rp 500.000

Karena ini adalah pengiriman krusial, tujuannya adalah memaksimalkan total nilai material yang dibawa tanpa melebihi kapasitas 8 kg. Berapa total nilai material paling maksimal yang bisa dimasukkan ke dalam kargo?

- ☐ 1250000
- ☐ 1000000
- ☐ 1100000
- ☐ 1600000
- ☐ 2000000

18.

Terdapat sistem pengaturan inventaris logistik gudang untuk merchandise Luniel yang menggunakan aturan Game Theory kompetitif. Ada 3 gudang stok: Gudang A memiliki 100 boks, Gudang B memiliki 51

18.

Terdapat sistem pengaturan inventaris logistik gudang untuk merchandise Luniel yang menggunakan aturan Game Theory kompetitif. Ada 3 gudang stok: Gudang A memiliki 100 boks, Gudang B memiliki 51 boks, dan Gudang C memiliki 25 boks.

Dua manajer bergiliran mengambil stok. Pada gilirannya, seorang manajer boleh mengambil sejumlah X boks dari salah satu gudang mana pun, dengan syarat mutlak: Jumlah boks yang diambil tidak boleh melebihi setengah dari sisa boks di gudang tersebut saat itu ($1 \leq X \leq \lfloor \text{Stok}/2 \rfloor$). Manajer yang tidak bisa lagi mengambil boks (karena semua gudang bersisa 1 boks sehingga $1/2 = 0$) akan dinyatakan kalah.

Jika kamu adalah manajer yang mendapat giliran pertama, terdapat tepat satu langkah absolut yang akan mengunci kemenanganmu tanpa bisa dibalas oleh lawan. Langkah apakah itu?

- ☐ 37 boks dari Gudang A
- ☐ 37 boks dari Gudang B
- ☐ 38 boks dari Gudang A
- ☐ 38 boks dari Gudang B
- ☐ 41 boks dari Gudang A

19.

Sebuah jaringan internal yang terdiri dari 6 server utama diretas. Administrator harus memasang perlindungan Firewall pada server untuk

19.

Sebuah jaringan internal yang terdiri dari 6 server utama diretas. Administrator harus memasang perlindungan Firewall pada server untuk mengamankan data di dalamnya. Namun, konfigurasi Firewall ini tidak stabil: Jika sebuah server dipasang Firewall, server yang terhubung langsung dengannya (baik atasan maupun bawahan) TIDAK BOLEH dipasang Firewall agar jaringannya tidak bertabrakan.

Bentuk arsitektur jaringannya adalah sebagai berikut:

Server A (Pusat, 500 GB data): Terhubung langsung ke Server B dan C.

Server B (2000 GB data): Terhubung langsung ke Server D dan E.

Server C (1200 GB data): Terhubung langsung ke Server F.

Server D (600 GB data): Ujung jaringan.

Server E (800 GB data): Ujung jaringan.

Server F (2500 GB data): Ujung jaringan.

Berapa total Gigabyte (GB) data paling maksimal yang bisa dilindungi di balik Firewall dengan aman?

- ☐ 4900
- ☐ 3200
- ☐ 4500
- ☐ 1900
- ☐ 1800

20.

Dalam jaringan pemrosesan sinyal, data mengalir pada matriks grid berukuran 3×3 dari titik Kiri-Atas (koordinat 0,0) menuju tujuan akhir di Kanan-Bawah (koordinat 2,2). Data hanya bisa bergerak ke Kanan atau ke Bawah.

Berbeda dengan penjumlahan biasa, setiap nilai pada simpul yang dilewati akan dikalikan ke total nilai sinyal saat itu.

Peta pengali matriks adalah sebagai berikut:

[2, -3, 2]

[-1, 4, -2]

[1, 2, 3]

Berapa nilai perkalian sinyal paling maksimal yang bisa didapatkan saat mencapai tujuan akhir?

☐ 225

☐ 121

☐ 169

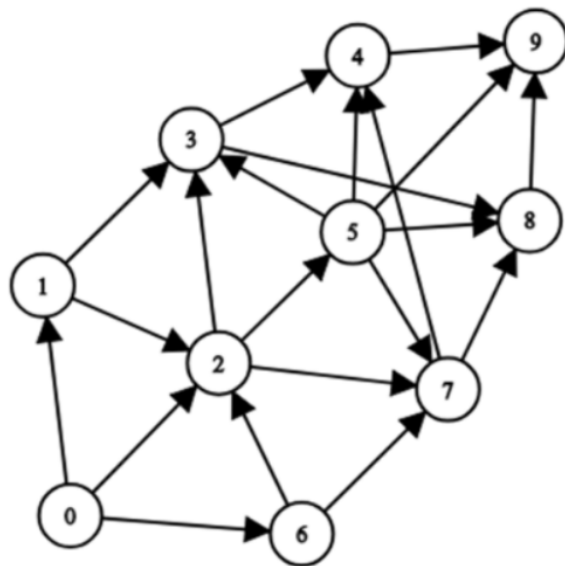
☐ 144

☐ 154

Isian Singkat

21. Terdapat beberapa buah kota yang terhubung dengan penerbangan satu arah (arah penerbangan ditunjukkan dengan tanda panah) sebagai berikut:

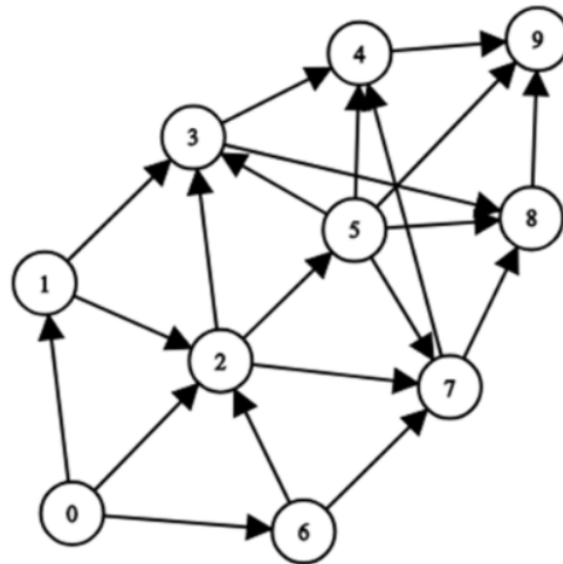
Jika diketahui Pak Dengklek melakukan perjalanan dari Kota-0 ke Kota-9 melewati tepat 4 penerbangan, berapa banyak kemungkinan rute berbeda yang bisa diambil? (**JAWAB DALAM BENTUK ANGKA SAJA**)



Jawaban Anda

22. Terdapat beberapa buah kota yang terhubung dengan penerbangan satu arah (arah penerbangan ditunjukkan dengan tanda panah) sebagai berikut:

Untuk menghindari kemungkinan cuaca buruk, beberapa rute penerbangan akan dibatalkan. Berapa rute penerbangan minimal yang harus ditutup sedemikian sehingga banyaknya rute yang bisa diambil dari Kota-0 ke Kota-9 masih tersisa tepat 2 kemungkinan rute? (**JAWAB DALAM BENTUK ANGKA SAJA**)



Jawaban Anda _____

Jawaban Anda

23. Kiki ingin bermain sulap. Dia memiliki 10 kandang burung dengan kapasitas maksimal masing-masing 5 burung. Dia menyediakan beberapa burung dan meminta seorang penonton memasukkan semua burung tersebut ke dalam kandang-kandang tanpa dilihat oleh Kiki. Berapakah burung yang harus disediakan Kiki supaya dia bisa dengan pasti mengatakan dengan yakin bahwa "Setidaknya pasti ada 3 kandang yang berisi 2 burung!"? **(JAWAB DALAM BENTUK ANGKA SAJA)**

Jawaban Anda

24. Kiki bermain dengan 8 bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kiki membagi 8 bilangan tersebut menjadi 4 pasangan bilangan. Kemudian Kiki menghitung selisih dari setiap pasangan lalu menjumlahkan selisih selisihnya, yang disebut sebagai total selisih. Berapa total selisih paling minimal yang mungkin? **(JAWAB DALAM BENTUK ANGKA SAJA)**

Jawaban Anda

25. Raja Putih akan memberikan penghargaan kepada 10 pion. Raja akan memberikan 3 jenis penghargaan, yaitu:

- Penghargaan Pion Jujur (PPJ) kepada 6 pion paling jujur.
- Penghargaan Pion Kuat (PPK) kepada 8 pion paling kuat.

25. Raja Putih akan memberikan penghargaan kepada 10 pion. Raja akan memberikan 3 jenis penghargaan, yaitu:

- Penghargaan Pion Jujur (PPJ) kepada 6 pion paling jujur.
- Penghargaan Pion Kuat (PPK) kepada 8 pion paling kuat.
- Penghargaan Pion Lucu (PPL) kepada 8 pion paling lucu.

Setiap pion dapat menerima lebih dari 1 penghargaan. Pion yang mendapatkan ketiga penghargaan sekaligus akan dinaikkan pangkatnya menjadi benteng. Berapa jumlah minimal pion yang pasti naik pangkat?
(JAWAB DALAM BENTUK ANGKA SAJA)

Jawaban Anda

26.

Sistem enkripsi inti sedang mengamankan kata sandi dasar "VIVYIA". Untuk mengubahnya menjadi enkripsi simetris penuh, sistem harus memodifikasi kata tersebut menjadi palindrome (kata yang dieja dari depan maupun belakang menghasilkan urutan huruf yang sama persis).

Sistem hanya diizinkan menyisipkan huruf tambahan baru di posisi mana pun, tanpa boleh menghapus atau menukar huruf asli.

Berapa jumlah minimal huruf tambahan yang harus disisipkan agar kata tersebut menjadi palindrome?

Jawaban Anda

27.

Kamu sedang memproses 5 draf bab untuk sebuah novel. Jumlah kata pada masing-masing draf adalah: 200, 300, 400, 500, dan 600 kata. Draft-draf ini harus disatukan menjadi satu dokumen naskah utuh.

Program kompilator yang digunakan hanya bisa menggabungkan dua draf sekaligus dalam satu waktu. Beban komputasi untuk menggabungkan dua draf bernilai sama dengan total kata dari kedua draf tersebut (misal: menggabungkan draf 100 kata dan 200 kata memakan beban 300).

Berapakah total beban komputasi paling minimal yang dibutuhkan untuk menggabungkan seluruh bab tersebut menjadi satu dokumen?

Jawaban Anda

28.

Saat memproses aliran data biner untuk modul memori inti, sistem harus sangat berhati-hati terhadap logical paradox. Sistem menolak secara otomatis setiap aliran data biner yang memuat substring "101" (menyebabkan kontradiksi logika) dan "111" (menyebabkan buffer overflow).

Jika sistem harus memproses aliran biner dengan panjang tepat $N=10$, berapakah total kombinasi aliran biner yang valid dan diterima oleh sistem?

Jawaban Anda

29.

Untuk merender desain IP flora endemik brand Luniel, kamu memiliki 100 unit core komputasi (identik) yang harus didistribusikan secara penuh ke dalam 4 cluster server (berbeda fungsi). Aturan distribusinya sangat kaku:

Setiap cluster wajib menerima minimal 10 core agar sistemnya bisa menyala.

Batas termal pendingin mencegah cluster manapun untuk menerima lebih dari 40 core (jika 41 atau lebih, server akan terbakar).

Berapa banyak cara distribusi core komputasi yang valid untuk keempat cluster tersebut?

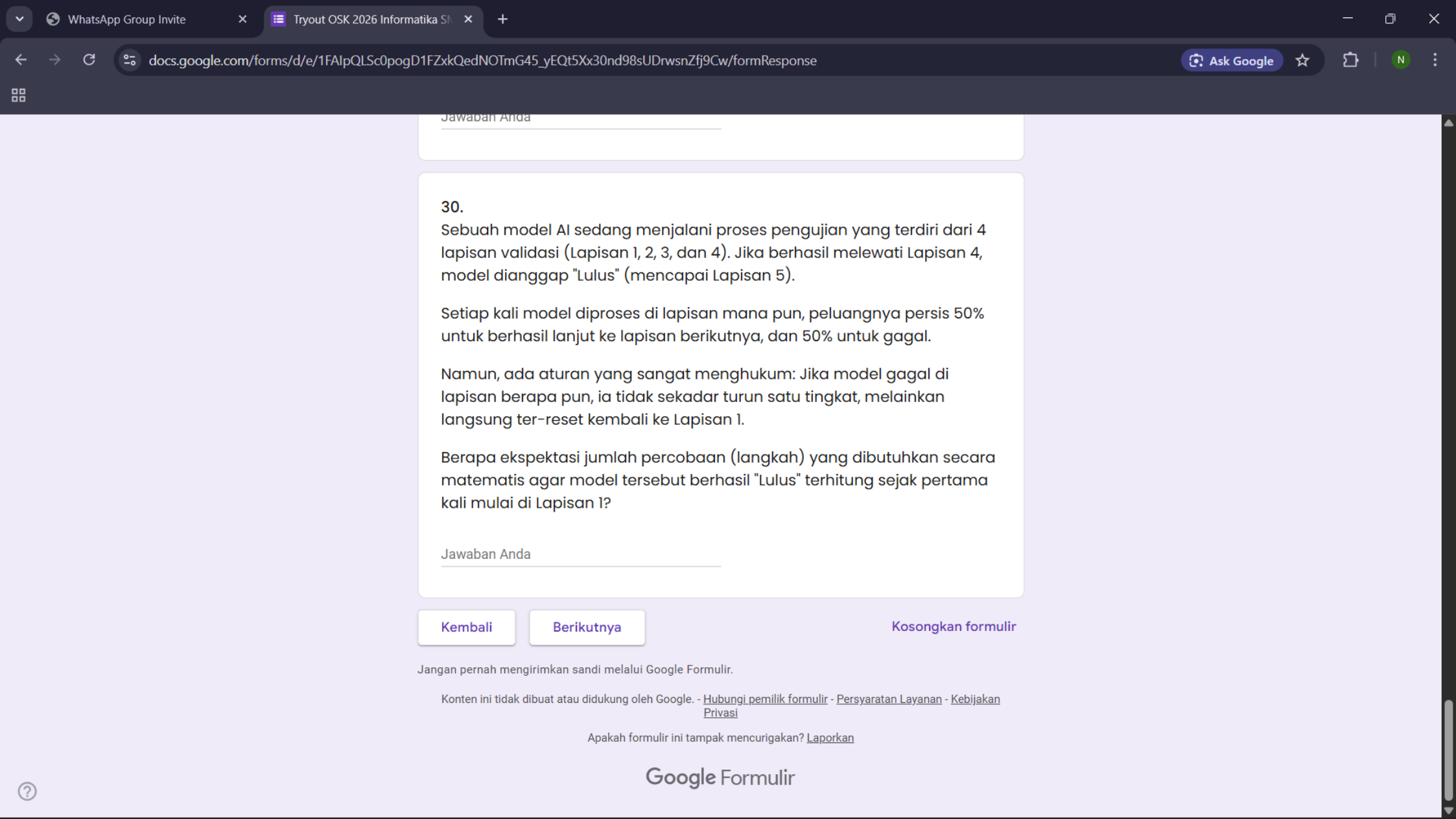
Jawaban Anda

30.

Sebuah model AI sedang menjalani proses pengujian yang terdiri dari 4 lapisan validasi (Lapisan 1, 2, 3, dan 4). Jika berhasil melewati Lapisan 4, model dianggap "Lulus" (mencapai Lapisan 5).

Setiap kali model diproses di lapisan mana pun, peluangnya persis 50% untuk berhasil lanjut ke lapisan berikutnya, dan 50% untuk gagal.

Namun, ada aturan yang sangat menghukum: Jika model gagal di lapisan berapa pun, ia tidak sekadar turun satu tingkat, melainkan langsung ter-reset kembali ke Lapisan 1.



docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0pogD1FZxkQedNOTmG45_yEQt5Xx30nd98sUDrwsnZfj9Cw/formResponse

Ask Google

Jawaban Anda

30.

Sebuah model AI sedang menjalani proses pengujian yang terdiri dari 4 lapisan validasi (Lapisan 1, 2, 3, dan 4). Jika berhasil melewati Lapisan 4, model dianggap "Lulus" (mencapai Lapisan 5).

Setiap kali model diproses di lapisan mana pun, peluangnya persis 50% untuk berhasil lanjut ke lapisan berikutnya, dan 50% untuk gagal.

Namun, ada aturan yang sangat menghukum: Jika model gagal di lapisan berapa pun, ia tidak sekadar turun satu tingkat, melainkan langsung ter-reset kembali ke Lapisan 1.

Berapa ekspektasi jumlah percobaan (langkah) yang dibutuhkan secara matematis agar model tersebut berhasil "Lulus" terhitung sejak pertama kali mulai di Lapisan 1?

Jawaban Anda

Kembali

Berikutnya

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Hubungi pemilik formulir](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google Formulir

OBER Batch 5

njbgani@gmail.com [Ganti akun](#)



Alamat email Anda akan direkam saat formulir ini dikirimkan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Algoritmika

31. Perhatikan potongan kode berikut untuk soal 31–33

Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi olber(5)? **(JAWAB DALAM BENTUK ANGKA SAJA)**

```
int olber(int n) {  
    if (n == 1) return n; else return n ^ olber(n - 1);  
}
```

Jawaban Anda

32. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi olber(4095)? **(JAWAB DALAM BENTUK ANGKA SAJA)**

```
int olber(int n) {  
    if (n == 1) return n; else return n ^ olber(n - 1);  
}
```

Jawaban Anda

32. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi olber(4095)?
(JAWAB DALAM BENTUK ANGKA SAJA)

```
int olber(int n) {  
    if (n == 1) return n; else return n ^ olber(n - 1);  
}
```

Jawaban Anda

33. **BENAR atau SALAH:** Kompleksitas dari fungsi olber(n) adalah $O(n)$.
Tuliskan jawaban dalam bentuk BENAR/SALAH dengan huruf kapital.

```
int olber(int n) {  
    if (n == 1) return n; else return n ^ olber(n - 1);  
}
```

Jawaban Anda

34. Perhatikan potongan kode berikut untuk soal 34-35

34. Perhatikan potongan kode berikut untuk soal 34-35

Berapakah nilai kembalian dari `def(5, 501)`? (**JAWAB DALAM BENTUK ANGKA SAJA**)

```
int abc(int a) {  
    return a * 3 - (a % 7);  
}  
  
int ghi(int x, int b) {  
    if (b == 1)  
        return x;  
    else  
        return (x * ghi(x, b - 1)) % 100;  
}  
  
int def(int a, int b) {  
    if ((b % 2 == 1) && (b > 500)) {  
        return ghi(a, b) % 100;  
    } else {  
        return def(a, abc(b));  
    }  
}
```

Jawaban Anda

35. Perhatikan potongan kode berikut untuk soal 34-35

Berapakah nilai kembalian dari `def(7, 100)`? (**JAWAB DALAM BENTUK ANGKA SAJA**)

Jawaban Anda

35. Perhatikan potongan kode berikut untuk soal 34-35

Berapakah nilai kembalian dari `def(7, 100)`? (**JAWAB DALAM BENTUK ANGKA SAJA**)

```
int abc(int a) {
    return a * 3 - (a % 7);
}

int ghi(int x, int b) {
    if (b == 1)
        return x;
    else
        return (x * ghi(x, b - 1)) % 100;
}

int def(int a, int b) {
    if ((b % 2 == 1) && (b > 500)) {
        return ghi(a, b) % 100;
    } else {
        return def(a, abc(b));
    }
}
```

Jawaban Anda

36. Perhatikan potongan program berikut:

*

36. Perhatikan potongan program berikut: *

Output apa yang akan keluar jika program dijalankan?

```
void tes2(){
    string s1= "Hello";
    string s2= "World";
    string s3;
    s3.assign(s1);
    s3+=s2+s3;
    s3.clear();
    s3.append(s1);
    s3.append(s2);
    s3[0]+=32;
    s3[6]+=32;
    for(int i=0;i<s3.size();i++) s3[i]-=32;
    cout << s3 << endl;
}
```

Jawaban Anda

37. Perhatikan potongan program berikut: *

Output apa yang akan keluar setelah diberi input 5?

```
void tes4(){
    int n;
    long f=1.0;
    cout << "Enter a positive integer: ";
    cin >> n;
    for (int i=1;i<=n;i++){
        f *=i;
    }
    cout << n << endl;
}
```

37. Perhatikan potongan program berikut: *

Output apa yang akan keluar setelah diberi input 5?

```
void tes4(){
    int n;
    long f=1.0;
    cout << "Enter a positive integer: ";
    cin >> n;
    for (int i=1;i<=n;i++){
        f *=i;
    }
    cout << n << endl;
}
```

Jawaban Anda

38. Perhatikan potongan program berikut: *

Output apa yang akan keluar?
(JAWABAN TANPA SPASI)

```
int main() {
    long long g = 0;
    vector<long long> a = {1, 25, 121, 169};
    vector<long long> b = {1, 2, 7, 23};
    for(int i = 1; i < a.size(); i++) g = std::gcd(g, abs(a[i] - a[0]));
    for(long long pemicu : b) cout << std::gcd(a[0] + pemicu, g) << " ";
}
```

Jawaban Anda

39. Perhatikan potongan program berikut: *

Output apa yang akan keluar?

```
int main() {  
    int N = 20;  
    int m = 1 << N;  
    vector<long long> A(m, 1);  
    for(int i = 0; i < N; ++i)  
        for(int ma = 0; ma < m; ma++)  
            if(ma & (1 << i))  
                A[ma] += A[ma] ^ (1 << i);  
    cout << A[m - 1] << "\n";  
  
    return 0;  
}
```

Jawaban Anda

40. Perhatikan potongan program berikut: *

Output apa yang akan keluar?

```
#include <iostream>  
using ll = long long;  
using namespace std;  
ll n = 1e9, k = 26, m = 1e9+7, r = 0;  
ll pw(ll a, ll b) {  
    ll p = 1;  
    for(; b; b >>= 1, a = a * a % m)  
        if(b & 1) p = p * a % m;
```



40. Perhatikan potongan program berikut: *

Output apa yang akan keluar?

```
#include <iostream>
using ll = long long;
using namespace std;
ll n = 1e9, k = 26, m = 1e9+7, r = 0;
ll pw(ll a, ll b) {
    ll p = 1;
    for(; b; b >>= 1, a = a * a % m)
        if(b & 1) p = p * a % m;
    return p;
}
ll ph(ll x) {
    ll p = x;
    for(ll i = 2; i * i <= x; ++i)
        if(x % i == 0) { p -= p / i; while(x % i == 0) x /= i; }
    return x > 1 ? p -= p / x : p;
}
int main() {
    for(ll i = 1; i * i <= n; ++i) {
        if(n % i == 0) {
            r = (r + ph(n / i) % m * pw(k, i)) % m;
            if(i * i != n) r = (r + ph(i) % m * pw(k, n / i)) % m;
        }
    }
    cout << r * pw(n % m, m - 2) % m << "\n";
}
```

Jawaban Anda

Kembali

Kirim

Kosongkan formulir

